

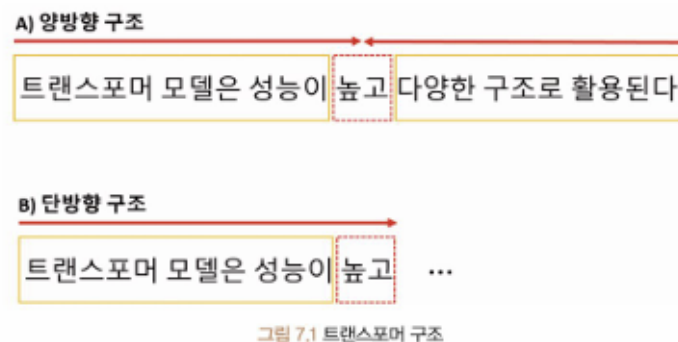
트랜스포머

트랜스포머 : Attention is all you need를 통해 소개된 신경망 아키텍처

- 순차적 X, 병렬로 입력 시퀀시 처리
- 셀프 어텐션
- 대용량 데이터셋에서 효율적, 기계 번역에 적합

오토 인코딩 : 랜더하게 문장의 일부를 빈칸 토큰으로 만들고 해당 빈칸에 어떤 단어가 적절할지 예측하는 task 수행

- 양방향 구조를 가지는 인코더



- 단방향성 : 자기회귀

transformer

- 딥러닝 모델 중 하나, 어텐션 메커니즘을 사용하여 시퀀스 임베딩 표현
- 입력 시퀀스의 중요한 부분에 초점을 맞추어 문맥을 이해하고 적절한 출력을 생성
- 인코더 : 입력 시퀀스 임베딩 → 고차원 벡터 변환, 디코더 : 인코더의 출력을 입력으로 받아 출력 시퀀스 생성

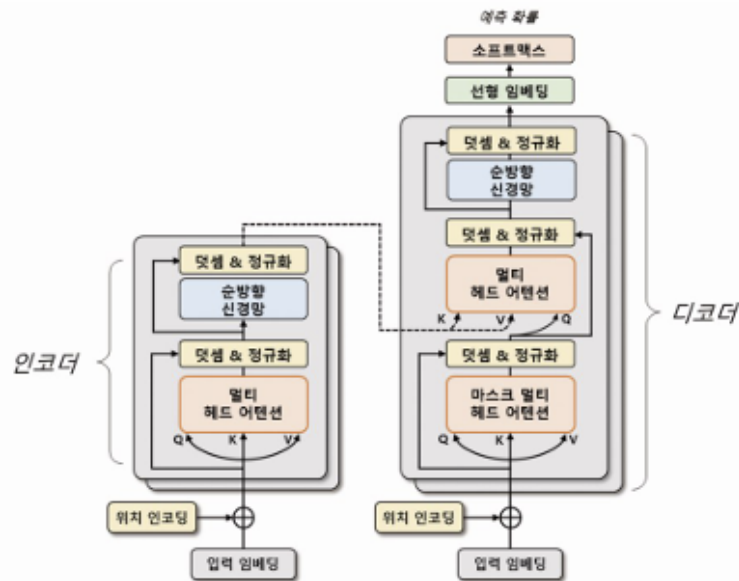


그림 7.2 트랜스포머 모델 구조(Q: 쿼리, K: 키, V: 값)

- 멀티헤드 어텐션 : 입력 시퀀스에서 쿼리, 키, 값 벡터를 정의해 입력 시퀀스들의 관계를 셀프 어텐션하는 벡터 표현방법
 - 쿼리와 각 키의 유사도 계산, 해당 유사도를 가중치로 사용해 값 벡터 합산
 - 순방향 신경망 : 임베딩 벡터를 더욱 고도화 → 가중치 곱하고 편향을 더하고 활성화 함수를 적용
- positional encoding : 입력 시퀀스 데이터의 관계를 잘 표현할 수 있게 구성
- 최종적으로 생성된 디코더 출력 벡터는 선형 임베딩으로 재표현, 이미지나 자연어 모델에 활용

입력 임베딩과 위치 인코딩

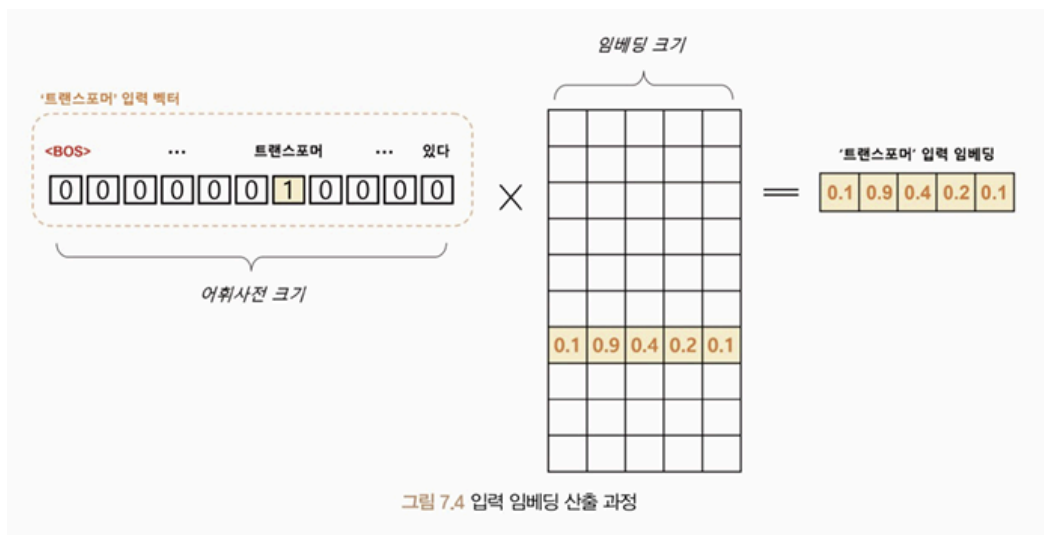
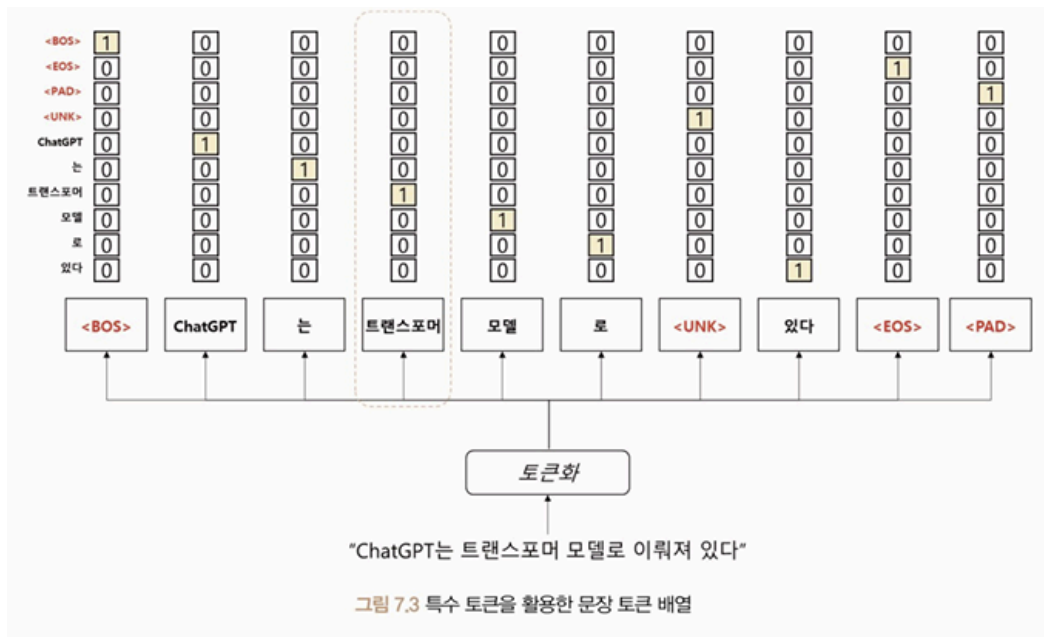
위치 인코딩 : 입력 시퀀스의 순서 정보를 모델에 전달

수식 7.1 위치 인코딩

$$PE(pos, 2i) = \sin(pos/10000^{2i/d_{model}})$$

$$PE(pos, 2i + 1) = \cos(pos/10000^{2i/d_{model}})$$

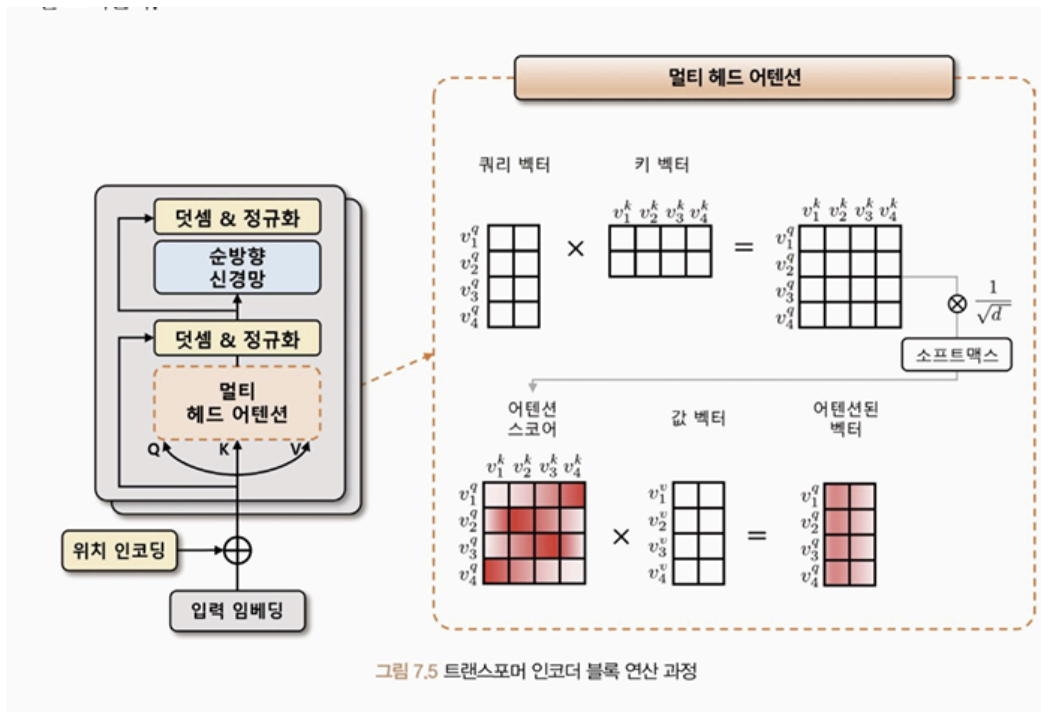
- 특수 토큰 : 입력 시퀀스의 시작과 끝, or 마스킹 영역으로 사용
- BOS, EOS, UNK, PAD 토큰 등 특수 토큰



- 입력 임베딩으로 변환되는 과정은 word2vec과 동일

트랜스포머 인코더

- 입력 시퀀스를 받아 여러 계층으로 구성된 인코더 계층을 거쳐 연산 수행
 - 각 인코더 계층은 멀티헤드 어텐션, 순방향 신경망으로 구성되며,, 입력 데이터에 대한 정보를 추출하고 다음 계층으로 전달



- 쿼리벡터 : 현재 시점에서 참조하고자 하는 정보의 위치를 나타내는 벡터
- 키 벡터 : 쿼리 벡터와 비교되는 대상
- 값 벡터 : 쿼리 벡터와 키 벡터로 생성된 어텐션 스코어를 얼마나 반영할지 설정하는 가중치 역할
-

수식 7.2 어텐션 스코어 계산식

$$score(v^q, v^k) = \text{softmax}\left(\frac{(v^q)^T \cdot v^k}{\sqrt{d}}\right)$$

멀티 헤드 : 셀프 어텐션을 여러번 수행해서 헤드를 만들고, 각 헤드가 독립적으로 어텐션을 수행하고 그 결과 합침

- 계층 정규화 적용

트랜스포머 디코더

- 위치 인코딩이 적용된 타깃 데이터의 입력 임베딩을 입력받음
- 인과성을 반영한 마스크 멀티 헤드 어텐션 모듈로 대체

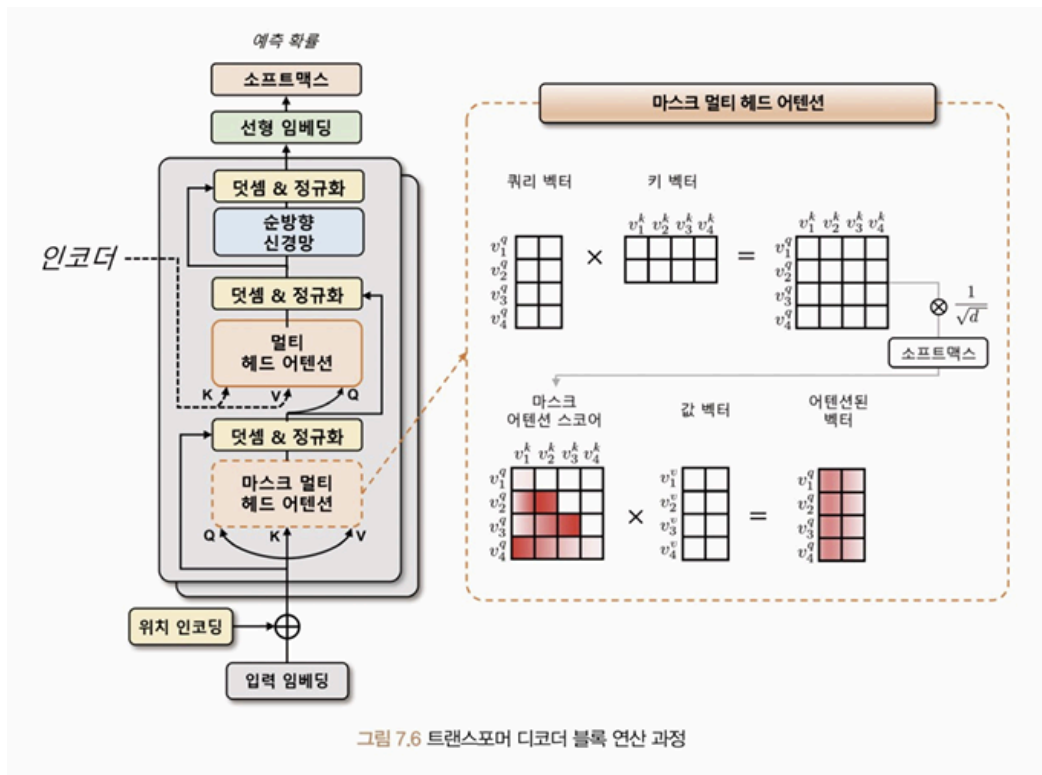


그림 7.6 트랜스포머 디코더 블록 연산 과정

- 마지막 디코더 블록의 출력 텐서에 선형 변환/소프트맥스 함수를 적용해 각 타깃 시퀀스 위치마다 예측 확률을 계산할 수 있게 됨

GPT

- openAI에서 발표한 트랜스포머 기반 언어 모델
- 대규모 말뭉치로 사전학습된 모델, 트랜스포머의 디코더를 여러 층 쌓아 만든 언어 모델
- RLHF : 인간의 피드백을 이용하는 강화학습 방법

1) GPT-1

단방향 언어 모델 → 이전 단어를 차례로 입력하며 다음 단어 예측

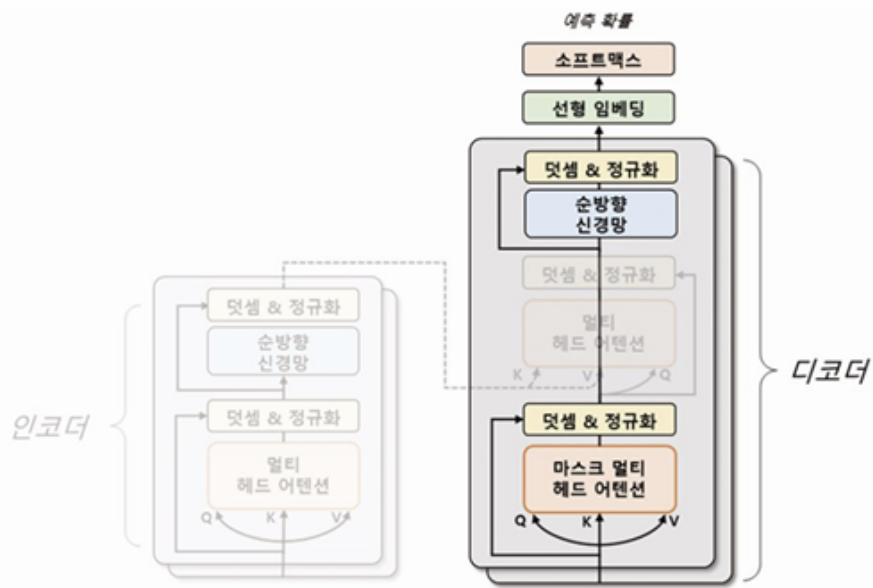


그림 7.7 트랜스포머와 GPT-1 모델 비교

- 인코더 없이 디코더만 사용
- 다운스트림 작업에서는 원하는 목표에 맞게 모델을 세밀하게 조정

2) GPT-2

GPT-1보다 더 긴 입력 문장 처리 가능, 더 복잡한 패턴 학습

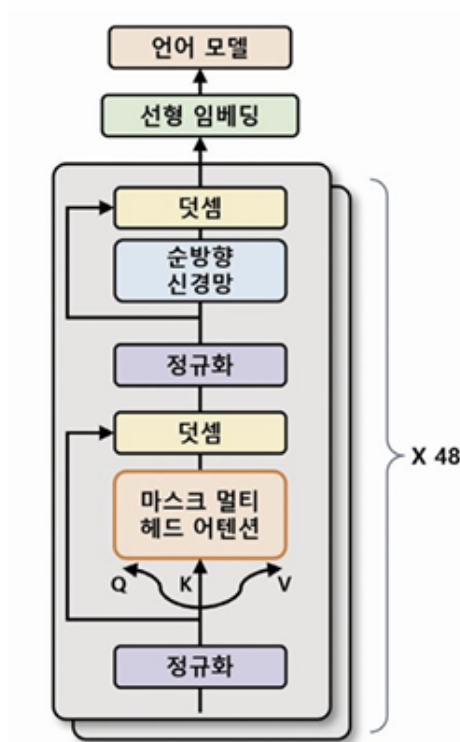


그림 7.10 GPT-2의 모델 구조

- 제로샷 학습 가능

3) GPT-3

기존 모델들과 거의 동일한 구조

- 매우 규모가 큰 모델로 96개의 멀티 헤드 어텐션 사용, 토큰 임베딩 크기도 증가
- 프롬프트 형식으로 작업 수행

4) GPT 3.5

GPT-3의 모델 구조를 그대로 따르면서 새로운 학습방법인 RLHF를 도입해 모델의 매개변수 수를 줄이고 모델의 자연스러움을 높임

- SFT (지도 미세조정) : 작성한 답변은 모델이 생성한 문장과 함께 평가해 모델이 생성한 문장이 자연스러우면 보상받고, 아니면 보상X

5) GPT - 4

- 이미지 데이터도 인식 가능한 멀티모달 모델
- 더 많은 토큰, 더 높은 성능